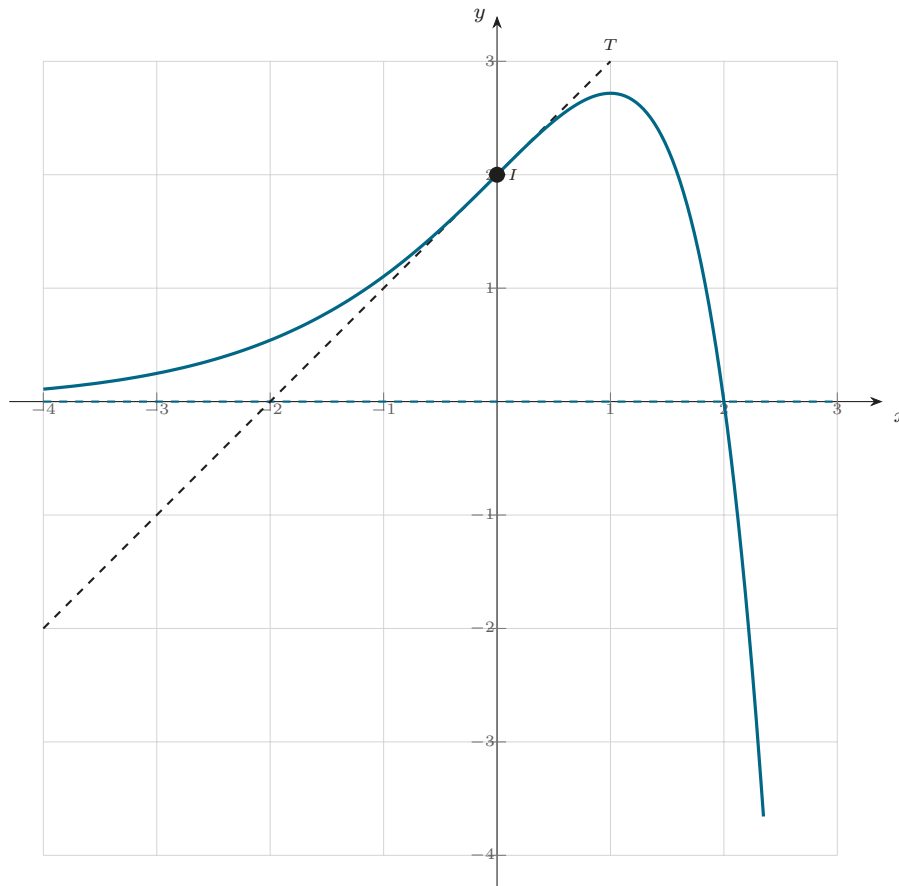


Corrigé — Exercice 8

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = -\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(2-x)e^x}{x} \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . **2) a)** $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$. **b)** $f' > 0$ sur $]-\infty, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = e$. **3) a)** $f''(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$. **b)** $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ (convexe), < 0 sur $]0, +\infty[$ (concave) : point d'inflexion $I(0, 2)$. **4) a)** $f'(0) = 1$, $f(0) = 2$: $T : y = x + 2$. **b)** $I(0, 2)$ étant un point d'inflexion, T traverse $\mathcal{C}_f$ en I : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T pour $x < 0$ et en dessous pour $x > 0$. **5) a)** $F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (2-x)e^x = f$. **b)** $\mathcal{A} = [F]_0^2 = e^2 - 3$; sur $[0, 2]$, $f \geq 0$, donc $\mathcal{A} = e^2 - 3$ u.a.



$\mathcal{C}_f$, la tangente T et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 8).